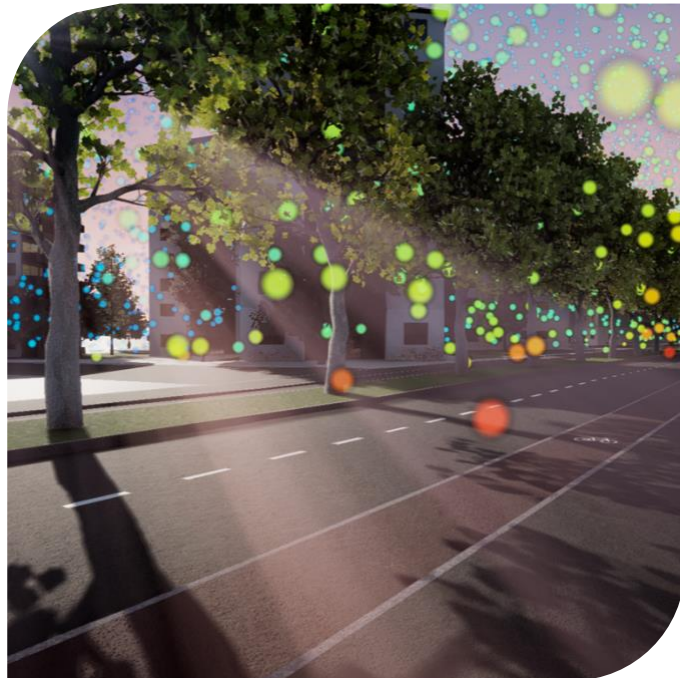


GRÖN TÄT STAD

Manual för applikation



Applikationen finns endast för datorer och inte mobil eller andra enheter i dagsläget.

Rekommenderade operativsystemet är Windows då applikationen fungerar bäst på detta operativsystem, dock fungerar applikationen på andra operativsystem också men kan vara något mindre optimerat.

Applikationen finns endast på svenska och inte andra språk i dagsläget.

OBS! Applikationen är inte avsedd som ett verktyg för att detaljplanera en enskild gata, och de scenarier som presenteras ska inte tolkas som konkreta rekommendationer för Fabriksgatan i Gårda, Göteborg. Gatan används enbart som ett exempel för att ge kontext åt en bredare diskussion om hur bebyggelse och grönska kan påverka stadsmiljön.

Mer information om projektet finns via länken eller QR-koden nedan.

<https://www.ivl.se/vart-erbjudande/forskning/stadsgronska/gron-tat-stad.html>



Applikationen kan även hittas på GitHub: <https://github.com/dsjolie/GreenDenseCity>

Manual uppdaterades senast 11 maj 2026.

Innehållsförteckning

1. OM PROJEKTET	4
2. INSTALLATION	5
2.1. Windows	5
2.2. Mac	7
1. KONTROLLER	9
2. IKONER	10

1. OM PROJEKTET

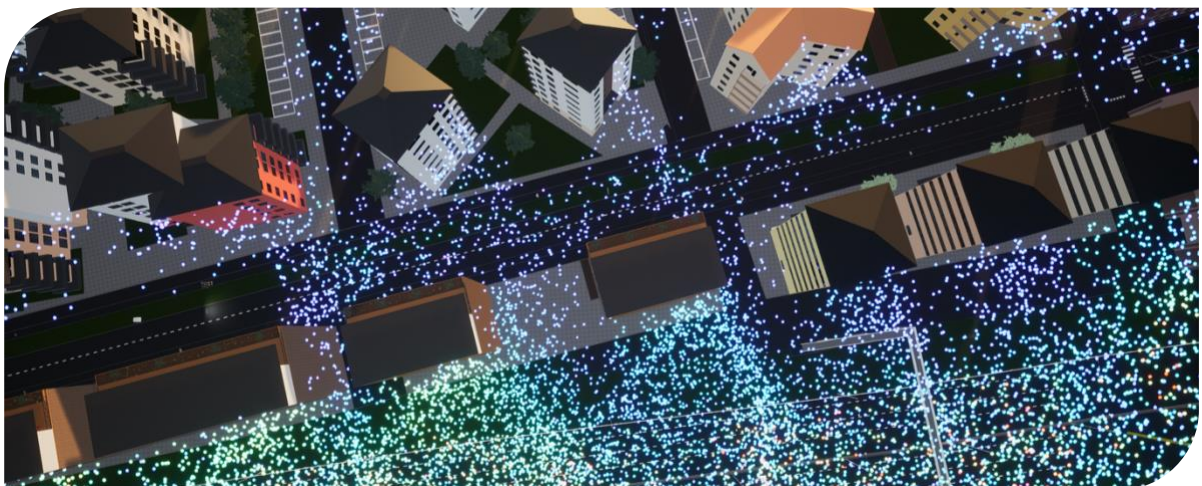
Grön Tät Stad - Hur grönska och bebyggelse formar hållbara livsmiljöer

Det Formas-finansierade projektet Grön Tät Stad ska utveckla ett komplett utbildningspaket med syfte att öka förståelse för hur bebyggelse och grönska kan användas för att skapa hälsosamma, gröna livsmiljöer.

I den pågående urbana förtätningstrenden är det viktigt att öka medvetenhet om nyttan av att integrera grönska och optimera utformningen av bebyggelse i städerna för att skapa hälsosamma och klimatanpassade städer.

Projektet Grön Tät Stad bygger på forskningen från projektet CityAirSim, där man undersökte hur olika utformningar av grönska och bebyggelse påverkar luftkvalitet och stadsklimat. Baserat på det omfattande dataunderlaget från CityAirSim ska Grön Tät Stad utveckla ett interaktivt visualiseringsverktyg som gör det möjligt att utforska och förstå komplexa samband mellan stadens utformning och livsmiljön. Kombinerat med föreläsningsunderlag samt informationstexter och filmer, utvecklar vi ett komplett utbildningspaket med syfte att öka förståelse för hur bebyggelse och grönska kan användas för att skapa hälsosamma, gröna livsmiljöer.

Utvecklingen av utbildningspaketet sker i nära samverkan med praktiker inom offentlig sektor och näringsliv för att säkerställa att relevans och praktisk användbarhet. Projektet är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Högskolan Väst, Göteborgs universitet och Göteborgs botaniska trädgård.



2. INSTALLATION

Manualen går igenom både PC (Windows) samt IOS (Macbook/Apple).

2.1. Windows

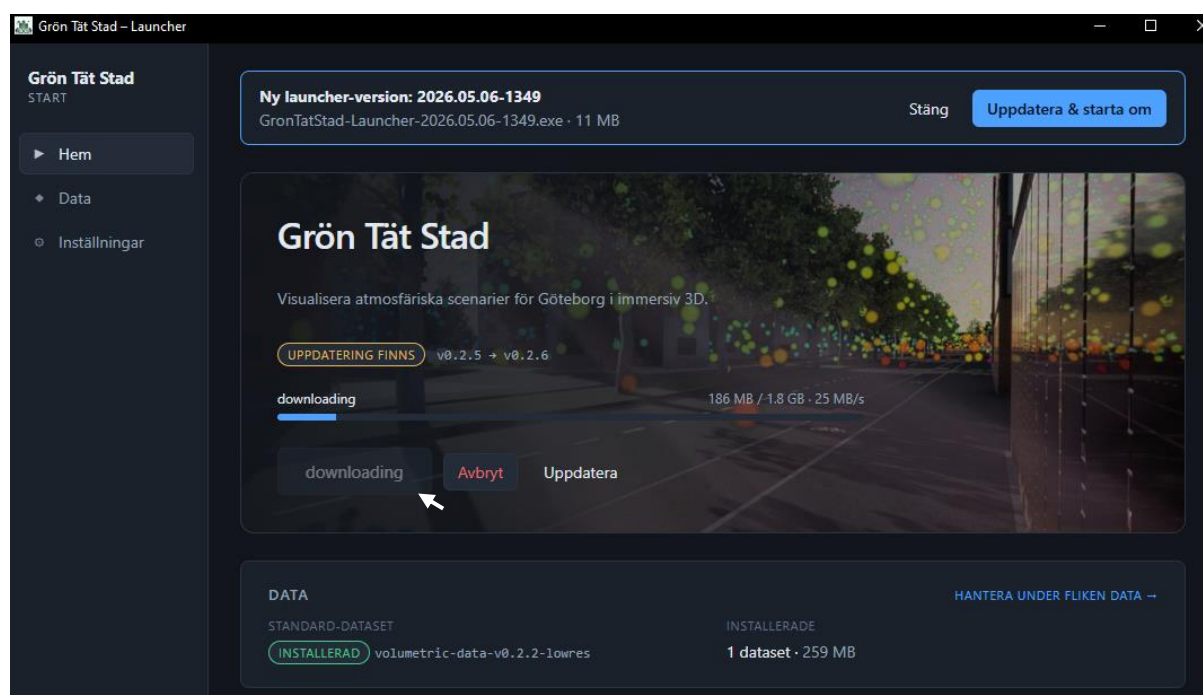
Steg 1: Ladda ner och öppna installationsfilen med Launchern:

<https://github.com/dsjolie/GreenDenseCity/releases/download/v0.2.6/GronTatStad-Setup-0.2.6.exe>

Notera att det inte är samma nedladdning av fil som för Mac.

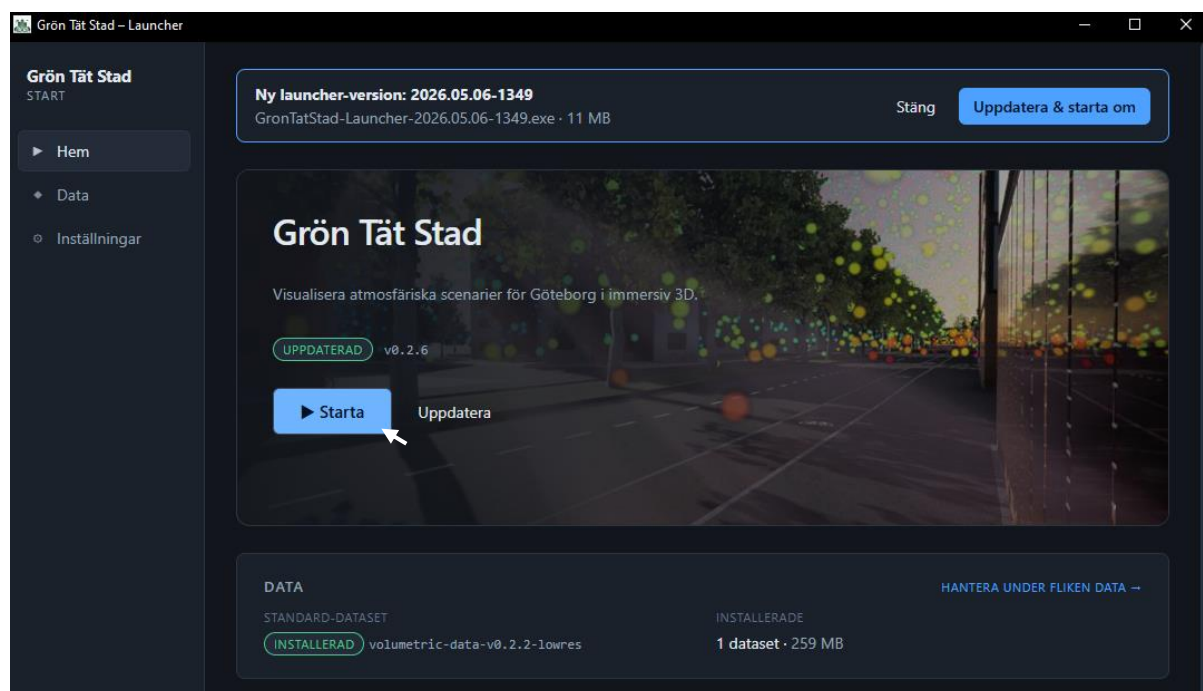
Steg 2: Detta visas inte för alla, men du kan mötas av en varning om att Windows inte automatiskt öppnar appar som inte är registrerade hos Microsoft. Här ska du klicka på "Mer information" eller ett liknande alternativ. När du har gjort detta visas en ny knapp med texten "Kör ändå". Klicka på den.

Steg 3: När launchern för applikationen öppnas möts du första gången av alternativet "Ladda ner" eller "Download". Klicka på detta alternativ för att ladda ner applikationen och vänta sedan medan den installeras.



Steg 4: När applikationen har laddats ner kommer knappen i stället att visa "Starta". Klicka på detta alternativ för att starta applikationen på din dator.

Det kan även finnas uppdateringar tillgängliga för nedladdning.



Steg 5: Därefter kan du välja hur detaljerad visualiseringen ska vara. Ju högre siffra du väljer, desto mer belastas din dator. Om du är osäker rekommenderas det att du väljer det alternativ som redan är förvalt.

Klicka på "Starta visualisering" för att öppna applikationen och börja använda den.



2.2. Mac

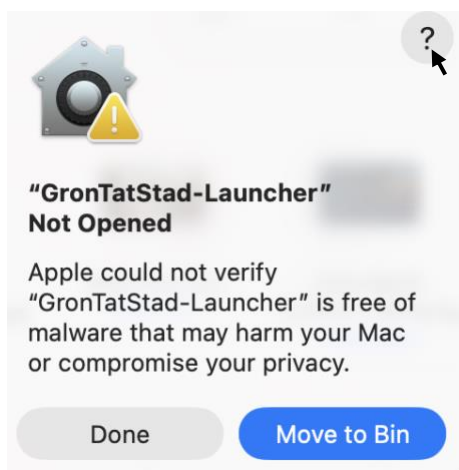
Steg 1: Ladda ner och öppna installationsfilen med Launchern:

<https://github.com/dsjolie/GreenDenseCity/releases/download/v0.2.7/GronTatStad-v0.2.7-mac.zip>

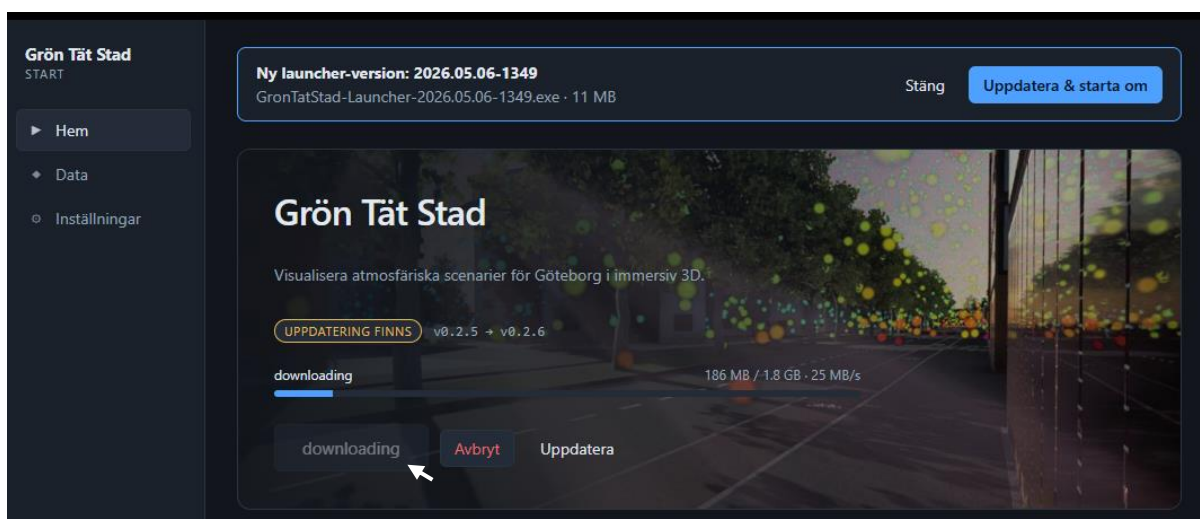
Notera att det inte är samma nedladdning av fil som för Windows.

Steg 2: Detta visas inte för alla, men du kan mötas av en varning om att Apple inte automatiskt öppnar appar som inte är verifierade hos Apple. Här ska du klicka på frågetecknet och följa instruktionerna Apple ger dig angående hur du godkänner appen.

Kom ihåg att klicka på "Done" (beroer på valda språket för din Mac) innan du börjar följa instruktionerna Apple ger dig.



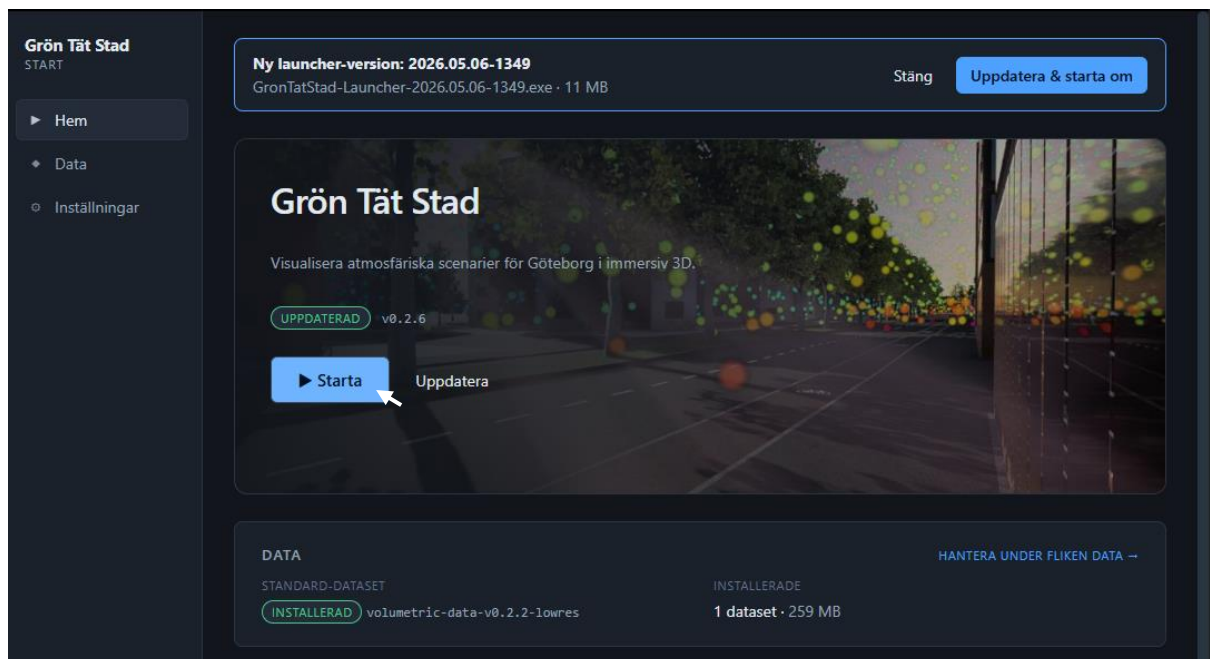
Steg 3: När launchern för applikationen öppnas möts du första gången av alternativet "Ladda ner" eller "Download". Klicka på detta alternativ för att ladda ner applikationen och vänta sedan medan den installeras.



Steg 4: När applikationen har laddats ner kommer knappen i stället att visa "Starta". Klicka på detta alternativ för att starta applikationen på din dator.

Det kan även finnas uppdateringar tillgängliga för nedladdning.

Om din dator ber om bekräftelse om applikationen får köra, tillåt.



Steg 5: Därefter kan du välja hur detaljerad visualiseringen ska vara. Ju högre siffra du väljer, desto mer belastas din dator. Om du är osäker rekommenderas det att du väljer det alternativ som redan är förvalt.

Klicka på "Starta visualisering" för att öppna applikationen och börja använda den.



1. KONTROLLER

Nedan är de olika kontrollerna och vad du kan göra för att interagera och navigera dig i applikationen.

Med kontroller menar vi verktygen du använder för att integrera med applikationen, såsom knappar på ett tangentbord.

Du kan använda applikationen med musplatta, men datamus är rekommenderat.



Hur interagerar jag med saker i verktyget?

Vänsterklicka med datamusen för att klicka på knappar och interagera med saker i miljön.

Du kan även vänsterklicka på marken för att röra dig dit i miljön.



Hur rör jag mig omkring i verktyget?

Rör dig med tangentbordet:

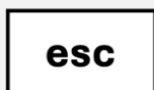
- Vänster med "A"
- Bakåt med "S"
- Höger med "D"
- Framåt med "W"
- Upp (när i kamaravyn uppifrån) med "Q"
- Ned (när i kameravyn uppifrån) med "E"

Du rör dig baserat på riktningen du tittar med kameran. Du kan kombinera detta sätt att röra dig med funktionen nedan.



Hur tittar jag omkring (flyttar kameran) i verktyget?

För att titta runt i verktyget så kan du klicka höger eller vänster på datamusen och sedan samtidigt röra musen i riktningen du vill titta. Detta vänder kameran/ditt huvud i applikationen.



Vart är huvudmenyn?

Med tangentbordsknappen "Escape" (esc) kommer du åt huvudmenyn. Här finns mer komplexa inställningar för applikationen samt funktioner såsom att starta om eller avsluta applikationen.

2. IKONER

Ikonerna nedan används för att indikera olika funktioner i applikationen, såsom information eller typ av data som visas i applikationen.

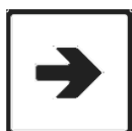
Notera att alla symboler inte alltid finns tillgängliga i alla scenarion i applikationen.



Ikonen med "i" har information om vad du kan göra, hur och varför. Det är här du kan få beskrivning av ikoner samt information om kontrollerna i applikationen.



Ikonen med frågetecknet ger dig funderingsfrågor och diskussionsunderlag.



Ikonen med pilen tar dig mellan scenarion. Du kan gå framåt till ett nytt scenario med pilar åt höger, och bakåt till tidigare scenarion med pilar som pekar åt vänster.



Ikonen med domarklubban ger dig information om lagar och regler för luft.



Ikonen med hjärtat ger dig information angående hälsa i relation till luftföroreningar.



Ikonen med bilen ger dig information angående luftföroreningars ursprung, så som trafik.



Ikonen med vindstruten ger dig information angående luftgenomströmning och dess effekt.



Ikonen med husen och termometern ger dig information angående bebyggelse.



Ikonen med husen och ögonen ger dig möjligheten att byta mellan kamera-perspektiv. Det ena perspektivet är från gatan och den andra perspektivet är ovanför husen.



Ikonen med sfärer är för att visa eller gömma punktmolnen. Dessa punktmoln visualiserar data i koppling till luftkvalitet (Partiklar PM10 eller Koldioxid NO2). Färgen visar mängd.



Ikonen med kvadrater är för att visa eller gömma dataplanen som kan flyttas genom miljön och visa data om luftkvalitet. Du flyttar planen genom reglagen. Färgerna symboliserar mängd.



Det finns justerbara reglage i applikationen. Du justerar genom att klicka och hålla i höger på datamusen medan du drar reglaget höger eller vänster.



Ikonen med lövet ger dig information om bladegenskaper på växter.



Ikonen med träd, vind, sol, värme och en person ger mer allmän eller helhetsinformation om hur olika aspekter påverkar luftkvaliteten.



Ikonen med olika växter och insekter ger dig information om sådant som biologisk mångfald.



Ikonen med många träd används för att ställa in tätt planterade träd i aktuellt scenario. Notera att denna data inte finns för alla scenarion.



Ikonen med få träd används för att ställa in gles plantering av träd i aktuellt scenario. Notera att denna data inte finns för alla scenarion.



Ikonen med personen, solen och termometern ger dig information om upplevd värme och komfort.



Tryck på denna symbol föreställande ett trevåningshus för att visa den befintliga bebyggelsen på Fabriksgatan, Gårda, i Göteborg.



Tryck på denna symbol föreställande ett hus som blockerar motorvägen för att visa hur denna bebyggelse skulle påverka Fabriksgatan.



Tryck på denna symbol föreställande ett hus som blockerar motorvägen samt ett punkthus, för att visa hur denna bebyggelse skulle påverka Fabriksgatan.



Tryck på denna symbol föreställande ett punkthus för att visa hur denna bebyggelse skulle påverka Fabriksgatan.

PM10

NO2

Tryck på "PM10" för att visa partiklar i luft med en diameter på 10 mikrometer eller mindre. Om bakgrunden är grön är visningen aktiv. Endast en luftförorening (PM10 eller NO₂) kan vara aktiv åt gången.

PM10

NO2

Tryck på "NO2" för att visa kvävedioxid. Om bakgrunden är grön är visningen aktiv. Endast en luftförorening (PM10 eller NO₂) kan vara aktiv åt gången.